

환영합니다!

ISO 13485:2016

의료기기

품질경영시스템

규제 목적의 요구사항

강사 소개

- 전자공학 및 소프트웨어공학 학사(BEng)·석사(MEng).
- 고도로 규제되는 산업 분야에서 20년 이상의 실무 경험.
- 2011년부터 의료기기 산업에 종사.
- 품질 및 규제 적합성, QMS 심사, 제품 개발, 제조 및 시험 공정 자동화, 밸리데이션, 서비스 및 유지 엔지니어링 활동을 위한 ISO 13485 요구사항 및 구현 전문성 보유.
- 자세한 정보: www.raulsempere.com

과정 목표

- 1) 품질경영시스템(QMS)의 목적 검토
- 2) ISO 13485:2016의 적용 범위와 요구사항 이해
- 3) 조직에서 해당 요구사항을 구현하는 방법 학습
- 4) 표준의 지속적인 준수를 보장하기 위해 어떤 조치가 필요한지 파악

본 과정을 수료하면 ISO 13485:2016에 적합한 QMS의 구축과 유지를 지원할 수 있는 도구와 지식을 갖추게 됩니다.

과정 구성 및 자료

- 강의(Lessons).
- 과정 중 과제(Assignments).
- 최종 과제.
- 그리고...
- 모든 강의 온라인 수강.
- PowerPoint 슬라이드 및 과제 PDF 사본.
- 참고문헌 및 서지 목록 PDF 사본.
- 수료증.

과정 커리큘럼

- 제1과: 품질경영시스템은 왜 필요한가?
- 제2과: ISO 13485:2016의 적용 범위 및 적용 가능성
- 평가 1
- 제3과: QMS 일반 요구사항
- 제4과: 문서화 요구사항
- 평가 2

과정 커리큘럼

- 제5과: 경영 책임
- 제6과: 자원 관리
- 평가 3
- 제7과: 제품 실현
- 평가 4 및 5

과정 커리큘럼

- 제8과: 측정, 분석 및 개선
- 평가 6
- 최종 평가

제1과: 품질경영시스템(QMS)은 왜 필요한가?

- 품질경영시스템(QMS)은 회사 제품 또는 서비스의 품질, 유효성 및 안전성을 보증하기 위해 사용되는 도구와 방법의 집합이다.
- QMS는 조직이 사용하는 모든 핵심 활동이나 운영을 기술하고 관리하기 위한 체계적인 접근방법을 제공한다.
- QMS를 활용하면 조직의 경쟁력을 높이고, 운영 비용을 절감하며, 수익을 증대시키고, 고객 만족도를 향상시킬 수 있다.
- 일부 국가는 기업이 제품이나 서비스를 유통할 수 있도록 QMS의 구축을 요구한다.

제1과: 품질경영시스템(QMS)은 왜 필요한가?

- (ISO 13485와 같은) 공통 산업 표준을 QMS에 도입하면 다양한 이해관계자가 (동일한 규칙으로) 보다 효율적으로 상호작용할 수 있다.
- ISO 13485는 고객, 안전 및 규제 요구사항의 충족에 중점을 둔 위험기반 접근방법을 따른다.
- ISO 13485 준수는 의료기기 산업의 기업이 전 세계에 제품과 서비스를 판매할 수 있게 하는 기본 전제이다.
- 제공되는 제품과 서비스의 유형에 따라 국가별 추가 규제가 적용될 수 있다.

제2과: 적용 범위 및 적용 가능성

- ISO 13485는 제품 수명주기의 모든 단계와 활동을 다룬다.
- 직접 또는 하도급자로서 의료기기를 설계, 생산, 보관·유통, 설치, 서비스 또는 수리하는 조직에 적용된다.
- 조직이 ISO 13485의 모든 요구사항을 충족할 필요는 없을 수 있다.
- 조직은 표준의 적용 가능한 조항이 어떻게 충족되는지, 그리고 일부 요구사항이 왜 적용되지 않는지를 기술해야 한다.
- 모든 예외는 명확하게 정의되고 정당화되어야 한다.

제2과: 적용 범위 및 적용 가능성

- 적용 가능한 요구사항에 대해 조직은 다음을 수행해야 한다:
 - 1) 관련된 고객 및 규제 요구사항을 식별한다.
 - 2) 모든 관련 요구사항을 QMS 방침과 절차로 문서화한다.
 - 3) 적용 가능한 프로세스에 위험기반 접근방법을 수립한다.
 - 4) 지속적인 규제 적합성을 위해 적용되는 모든 문서, 운영, 프로세스 및 자원을 실행, 관리, 유지 및 개선한다.

프로세스(Process)란 특정 목표를 달성하기 위해 입력을 출력으로 변환하는 일련의 활동이다.

평가 1

- 제1과: 품질경영시스템은 왜 필요한가?
- 제2과: ISO 13485:2016의 적용 범위 및 적용 가능성

제3과: QMS 일반 요구사항

- 품질경영시스템은 문서화되고 유지되어야 한다.
- QMS는 ISO 13485 표준 및 기타 적용되는 규제 요구사항을 충족하는 데 효과적이어야 한다.
- 관련된 모든 요구사항, 프로세스, 활동, 조치 또는 절차는 QMS 내에서 식별, 포함, 계획, 실행 및 관리되어야 한다.

조직이 ISO 13485 표준의 관련 요구사항을 어떻게 구현하고 있는지를 기술하는 전체 문서를 품질매뉴얼(Quality Manual)이라고 한다.

제3과: QMS 일반 요구사항

- 조직이 수행하는 역할(제조업자, 위임대리인, 수입업자 또는 판매업자)은 문서화되어야 한다.
- 조직의 역할에 따라 조직이 QMS에서 실행해야 하는 활동과 관리가 결정된다.
- 조직은 수행하는 역할에 근거하여, 품질경영시스템에 필요한 프로세스와 그 적용 방법을 결정해야 한다.

제3과: QMS 일반 요구사항

- 조직은 요구되는 프로세스의 관리에 위험기반 접근방법을 적용해야 한다.
- 프로세스의 순서와 상호작용이 결정되어야 한다.
- QMS 프로세스의 운영과 관리가 모두 효과적임을 보장하기 위한 기준과 방법이 결정되어야 한다.
- QMS의 운영과 모니터링을 지원하는 데 필요한 자원과 정보가 가용해야 한다.

제3과: QMS 일반 요구사항

- 조직은 계획된 결과를 달성하고 QMS 프로세스의 효과성을 유지하기 위해 필요한 조치를 정의해야 한다.
- QMS 프로세스는 모니터링되고, 적절한 경우 측정되며, 분석되어야 한다.
- ISO 13485 및 기타 적용되는 규제 요구사항에 대한 적합성을 입증하는 데 필요한 QMS 프로세스의 기록이 수립되고 유지되어야 한다.

기록은 종종 객관적 증거(objective evidence)라고도 한다. 문서화되지 않았다면, 일어나지 않은 것이다!

제3과: QMS 일반 요구사항

- 모든 프로세스의 변경은 관리되고 평가되어야 한다.
- 평가는 그 변경이 품질시스템과 조직이 제공하는 제품 또는 서비스에 미치는 잠재적 위험에 근거해야 한다.
- 조직은 일부 프로세스를 외부에 위탁(아웃소싱)할 수 있다.
- 위탁된 프로세스가 제품 또는 서비스의 적합성에 영향을 줄 수 있는 경우, 해당 프로세스는 모니터링되고 관리되어야 한다.

제3과: QMS 일반 요구사항

- 위탁된 프로세스에 대해서도 고객, 안전 및 규제 요구사항을 충족할 책임은 조직에 있다.
- 위탁 프로세스에 대한 관리는 관련된 위험과 외부 당사자의 요구사항 충족 능력에 비례해야 한다.
- 관리에는 서면 품질 합의서(Quality Agreement)가 포함되어야 한다.

품질 합의서는 품질 관련 활동과 책임 소재를 정의하기 위해 조직과 외부 당사자 간에 체결하는 서면 계약이다.

제3과: QMS 일반 요구사항

- QMS 활동을 지원하기 위해 사용되는 컴퓨터 소프트웨어 애플리케이션은 밸리데이션 절차에 따라 최초 사용 전에 밸리데이션되어야 한다.
- 소프트웨어 또는 그 의도된 사용의 변경 시 재밸리데이션이 필요할 수 있다.
- 밸리데이션 노력의 정도는 위험에 근거해야 한다.
- 밸리데이션 기록은 유지되어야 한다.

밸리데이션은 일반적으로 IQ(설치 적격성 확인), OQ(운전 적격성 확인), PQ(성능 적격성 확인)의 3단계로 순차적으로 수행된다.

제4과: 문서화 요구사항

- 품질경영시스템 문서에는 다음이 포함되어야 한다:
 - 1) 품질방침 및 품질목표의 문서화된 선언문.
 - 2) 품질매뉴얼.
 - 3) 해당되는 경우, ISO 13485가 요구하는 절차 및 기록.
 - 4) 프로세스의 효과적인 기획·운영·관리를 위해 조직이 결정한, 그리고 기타 적용되는 규제 요구사항이 요구하는 추가 문서 및 기록.

제4과: 문서화 요구사항

- 품질매뉴얼에는 다음이 포함되어야 한다:
 - 1) 적용 제외 및 비적용 사항의 목록과 그 정당성을 포함한 품질경영시스템의 적용 범위.
 - 2) 관련 QMS 절차의 목록 또는 그에 대한 참조.
 - 3) 품질경영시스템 프로세스 간 상호작용에 대한 기술.
 - 4) 품질경영시스템에서 사용되는 문서화 시스템의 구조에 대한 기술.

제4과: 문서화 요구사항

- 조직은 각 제품 모델, 유형, 등급 또는 카테고리별로 의료기기 파일(Medical Device File)을 개발해야 한다.
- 이 파일에는 의료기기 사양과 실현, 서비스 및 설치 프로세스를 기술하는 관련 문서가 포함되어야 한다.
- 이 파일의 내용은 ISO 13485 표준 및 기타 적용되는 규제 요구사항에 대한 적합성을 입증해야 한다.

제4과: 문서화 요구사항

- 의료기기 파일의 최소 내용은 다음과 같다:
 - 1) 의료기기의 일반적인 설명, 의도된 사용 또는 목적, 사용 설명서를 포함한 라벨링.
 - 2) 제품 사양.
 - 3) 제조, 포장, 보관, 취급 및 유통에 대한 사양 또는 절차.
 - 4) 측정 및 모니터링 절차.
 - 5) (해당되는 경우) 설치 및 서비스 요구사항.

제4과: 문서화 요구사항

- 조직은 품질경영시스템 운영에 필요한 문서와 기록을 관리해야 한다.
- 다음에 적용되는 관리를 기술하는 절차가 작성되어야 한다:
 - a) 신규 및 개정 문서의 사용 승인(배포) 전 검토 및 승인.
 - b) 문서 개정 상태 및 변경 이력의 식별.

제4과: 문서화 요구사항

- c) 관련 버전만 사용 가능하도록 문서의 통제된 배포를 보장.
- d) 문서가 읽기 쉽고 식별 가능하게 유지되도록 보장.
- e) 문서의 손상 및 분실 방지.
- f) 폐기(구판) 문서의 의도되지 않은 사용의 식별 및 방지.

식별 및 배포 요구사항은 QMS 운영에 필요하다고 식별된, 조직 외부에서 생성된 문서에도 적용된다.

제4과: 문서화 요구사항

- 문서 변경은 의사결정을 뒷받침할 적절한 배경 정보를 가진 인원에게 의해 검토되고 승인되어야 한다.
- 폐기 문서 사본의 보존 기간이 정의되어야 한다.
- 의료기기의 제조 및 시험 공정에 사용되는 문서는 제품 수명 기간 동안, 또는 적용되는 규제 요구사항에 규정된 기간 동안 보관되어야 한다.
- 기록은 적용되는 요구사항에 대한 적합성의 증거로 생성되고 유지되어야 한다.

제4과: 문서화 요구사항

- 기록 관리를 기술하는 절차가 작성되어야 한다.
- 관리 방법은 기록의 식별, 보관, 보안, 검색, 보존 및 폐기를 보장해야 한다.
- 기록에 포함된 기밀 정보는 적용되는 규제 요구사항에 따라 보호되어야 한다.
- 기록은 읽기 쉽고, 식별 가능하며, 검색 가능하게 유지되어야 한다.
- 기록의 변경은 식별 가능하게 유지되어야 한다.

기록의 변경은 우수문서관리기준(GDP, Good Documentation Practices)을 따라야 한다.

제4과: 문서화 요구사항

- 기록은 제조업자의 사양에 따라 관련 의료기기의 수명 이상 보관하되, 의료기기가 시장에 출시된 후 최소 2년 이상 보관해야 한다.
- 적용되는 규제 요구사항이 다른 보존 기간을 요구하는 경우, 그 기간도 적용해야 한다.

평가 2

- 제3과: QMS 일반 요구사항
- 제4과: 문서화 요구사항

제5과: 경영 책임

- 최고경영진은 다음과 같이 QMS의 개발, 실행 및 효과성에 대한 의지(commitment)의 증거를 제시해야 한다:
 - 1) 고객 및 규제 요구사항 충족의 중요성을 조직에 전달.
 - 2) 품질방침 및 품질목표의 문서화.
 - 3) QMS의 효과성을 검증하기 위한 경영검토의 수행.
 - 4) 자원의 가용성 보장.

제5과: 경영 책임

- 최고경영진은 고객 및 규제 요구사항이 결정되고 충족됨을 보장해야 한다.
- 최고경영진은 품질방침이 다음과 같음을 보장해야 한다:
 - a) 조직의 목적에 부합한다.
 - b) 적용되는 요구사항을 준수하고 QMS의 효과성을 유지하겠다는 조직의 의지를 명시한다.
 - c) 품질목표의 설정 및 검토를 위한 틀(framework)을 제공한다.

제5과: 경영 책임

- 최고경영진은 품질방침이 조직 내에서 전달되고 이해됨을 보장해야 한다.
- 품질방침은 주기적으로 검토되고 필요시 갱신되어야 한다.
- 최고경영진은 품질목표가 다음과 같음을 보장해야 한다:
 - a) 관련 규제 및 고객 요구사항을 충족하도록 수립된다.
 - b) 적절한 기능과 프로세스에 배정된다.
- 품질목표는 측정 가능해야 하며 품질방침과 일관성이 있어야 한다.

제5과: 경영 책임



제5과: 경영 책임

- 최고경영진은 다음을 보장해야 한다:
 - 1) 적용되는 요구사항과 품질목표를 충족하도록 QMS 기획이 수행된다.
 - 2) 변경이 계획되고 실행될 때 품질경영시스템의 완전성(integrity)이 영향을 받지 않는다.

제5과: 경영 책임

- 3) 권한과 책임이 조직 내에서 정의되고 문서화되며 전달된다.
- 4) 품질에 영향을 미치는 업무를 관리, 수행 및 검증하는 모든 인원의 상호관계가 문서화된다.

해당 인원은 그 업무를 효과적으로 수행하는 데 필요한 독립성과 권한을 가져야 한다.

제5과: 경영 책임

- 최고경영진은 다음의 권한과 책임을 가진 경영대리인(management representative)을 임명해야 한다:
 - 1) QMS 운영에 필요한 프로세스의 문서화 및 실행 보장.
 - 2) QMS의 효과성과 개선 기회에 대한 최고경영진 보고.
 - 3) 조직 전반에 걸친, 적용되는 규제 및 품질 요구사항에 대한 인식 증진.

제5과: 경영 책임

- 최고경영진은 QMS의 효과성을 전달하기 위한 적절한 프로세스가 조직 내에 구축됨을 보장해야 한다.
- 경영검토(Management Review) 프로세스를 기술하는 절차가 작성되어야 하며, 최고경영진이 정해진 주기로 다음을 수행해야 한다:
 - a) QMS의 지속적인 적절성과 효과성을 보장하기 위한 QMS 검토.
 - b) QMS 개선 기회의 평가.
 - c) 품질방침 및 품질목표의 변경 필요성 평가.

제5과: 경영 책임

- 경영검토 프로세스의 입력에는 다음이 포함되어야 한다:
 - 1) 피드백 활동의 결과.
 - 2) 고객 및 기타 이해관계자의 불만 처리.
 - 3) 규제 당국에 대한 보고.
 - 4) 심사 결과.
 - 5) 제품 및 프로세스의 모니터링·측정 활동 결과.
 - 6) 시정조치 및 예방조치(CAPA) 프로세스.

제5과: 경영 책임

- 7) 이전 검토에서 합의된 후속 조치의 상태.
- 8) 신규 또는 개정된 규제 요구사항 등 QMS에 영향을 줄 수 있는 변경.
- 9) 개선 권고사항.
- 10) 조직이 정의한 기타 입력.

제5과: 경영 책임

- 경영검토 프로세스의 출력은 기록되고 유지되어야 한다. 출력에는 검토된 입력, 내린 결정 및 합의된 조치가 포함되어야 하며, 다음에 관한 것이다:
 - a) QMS의 적절성·충분성·효과성을 유지하기 위한 개선, 또는 신규·개정 규제 요구사항에 따른 변경.
 - b) 고객 요구사항과 관련된 제품 및 서비스의 개선 또는 변경.
 - c) 해당 변경의 실행에 필요한 자원.

제6과: 자원 관리

- 조직은 다음에 필요한 자원을 결정하고 마련해야 한다:
 - a) QMS의 실행 및 효과성 유지.
 - b) 고객 및 규제 요구사항의 충족.
- 제품 품질에 영향을 줄 수 있는 활동을 수행하는 인원은 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경험 측면에서 적격해야 한다.
- 적격성, 교육훈련 필요성, 인원 인식의 수립 프로세스는 문서화되어야 한다.

제6과: 자원 관리

- 조직은 다음을 보장해야 한다:
 - 1) 제품 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 인원에게 대해 필요한 적격성 수준(학력, 경험)이 결정된다.
 - 2) 관련 인원이 필요한 적격성을 달성하고 유지하도록 교육훈련이 제공된다.
 - 3) 교육훈련 활동의 효과성이 평가된다.
 - 4) 인원이 품질목표 달성을 위한 자신의 활동의 중요성을 인식한다.

제6과: 자원 관리

5) 인원의 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경험의 증거로 기록이 유지된다.

교육훈련 활동의 효과성 평가 방법론은 교육훈련이 제공되는 업무와 관련된 위험에 비례해야 한다.

제6과: 자원 관리

- 조직은 다음을 위해 요구되는 기반시설(infrastructure)에 대한 요구사항을 문서화해야 한다:
 - 1) 제품 요구사항에 대한 적합성 달성.
 - 2) 제품 혼동 방지 및 제품의 정돈된 취급 보장.
- 기반시설에는 건물, 작업 공간, 유틸리티, 공정 장비(하드웨어 및 소프트웨어), 지원 서비스(예: 운송, 통신, 정보 시스템)가 포함된다.

제6과: 자원 관리

- 제품 품질에 영향을 줄 수 있는 경우, 요구되는 기반시설 유지보수 활동과 주기가 정의되고 문서화되어야 한다.
- 유지보수 활동에는 생산에 사용되는 장비, 작업 환경의 관리, 모니터링 및 측정이 포함될 수 있다.
- 유지보수 활동의 기록은 증거로 유지되어야 한다.

모니터링 및 측정 장비의 주기적 교정과 검사는 제조 환경의 대표적인 유지보수 활동이다.

제6과: 자원 관리

- 조직은 다음을 수행해야 한다:
 - 1) 제품 요구사항에 대한 적합성을 달성하기 위해 요구되는 작업 환경에 대한 요구사항과, 작업 환경의 규정된 조건을 모니터링하고 관리하는 절차를 문서화한다.
 - 2) 인원과 제품 또는 작업 환경 간의 접촉이 제품 품질에 영향을 줄 수 있는 경우, 인원의 건강, 청결 및 복장 관리에 대한 요구사항을 문서화한다.

제6과: 자원 관리

3) 작업 환경 내 특수한 환경 조건에서 임시로 작업하는 인원이 요구되는 작업을 완수할 수 있는 적격성을 갖추거나, 적격한 사람의 감독을 받도록 보장한다.

클린룸 및 관련 통제 환경(입자 농도에 의한 공기청정도 분류 및 생물학적 오염 관리)에 관한 추가 정보는 ISO 14644 및 ISO 14698 표준을 참조한다.

제6과: 자원 관리

- 4) 작업 환경, 인원 또는 다른 제품의 오염을 방지하기 위해, 오염되었거나 오염 가능성이 있는 제품의 관리 조치를 계획하고 문서화한다.
- 5) 멸균 제품의 경우, 미생물 또는 미립자 물질에 의한 오염 관리 요구사항을 문서화해야 한다. 조립 또는 포장 공정 중 요구되는 청결도가 유지되어야 한다.

평가 3

- 제5과: 경영 책임
- 제6과: 자원 관리

제7과: 제품 실현

- 조직은 다음을 수행해야 한다:
 - 1) 제품 실현에 필요한 프로세스를 계획하고 개발한다.
 - 2) 기획 활동은 품질경영시스템의 다른 프로세스 요구사항과 일관성이 있어야 한다.
 - 3) 제품 실현의 일부로 위험관리 프로세스를 적용하고, 그 활동에서 생성된 기록(예: pFMEA)을 유지한다.

공정 고장모드 및 영향분석(pFMEA)은 특정 공정 또는 일련의 활동과 관련된 위험을 식별하고 완화하기 위해 사용되는 기법이다.

제7과: 제품 실현

- 제품 실현 기획의 일환으로 조직은 다음을 수행해야 한다:
 - 1) 제품에 대한 품질목표와 요구사항을 정의한다.
 - 2) 제품에 필요한 프로세스, 문서 및 자원(기반시설과 작업 환경 포함)을 식별한다.
 - 3) 요구되는 검증, 밸리데이션, 모니터링, 측정, 검사 및 시험, 자재 취급 및 보관, 유통 및 추적성 활동과 제품 합격 판정 기준을 수립한다.

제7과: 제품 실현

4) 모든 적용되는 고객 및 규제 요구사항을 충족하는 제품 실현의 증거로 생성되어야 할 기록을 정의한다.

- 제품 실현 기획 활동의 출력은 적절한 형태로 문서화되어야 한다.

의료기기에 대한 위험관리 적용에 관한 추가 정보는 ISO 14971 표준을 참조한다.

제7과: 제품 실현

- 조직은 다음을 결정해야 한다:
 - 1) 인도 및 인도 후 활동을 포함하여, 고객이 정의한 제품 요구사항.
 - 2) 고객이 명시적으로 정의하지 않았으나 제품의 의도된 사용에 근거하여 필요한 추가적인 제품 요구사항.
 - 3) 제품에 적용되는 규제 요구사항.
 - 4) 제품의 안전하고 효과적인 사용을 보장하기 위해 요구되는 사용자 교육.

제7과: 제품 실현

- 식별된 모든 제품 요구사항은 제품을 고객에게 공급하기로 약정하기 전에 조직에 의해 검토되어야 한다.
- 그 검토는 다음을 보장해야 한다:
 - a) 모든 제품 요구사항이 정의되고 문서화된다.
 - b) 고객 요구사항의 불일치가 해결된다.
 - c) 규제 요구사항이 충족된다.
 - d) 사용자 교육이 제공될 수 있다.
 - e) 조직이 그 요구사항들을 충족할 수 있다.

제7과: 제품 실현

- 제품 요구사항 검토 및 조치 목록의 기록이 유지되어야 한다.
- 고객이 요구사항 목록을 제공하지 않는 경우, 조직이 그 목록을 문서화하고 확인해야 한다.
- 제품 요구사항이 변경되면 관련 문서가 갱신되어야 하며, 관련 인원에게 통보되어야 한다.

제7과: 제품 실현

- 다음과 같은 정보를 공유할 때, 고객과의 의사소통은 문서화된 프로세스에 따라 계획되고 조치되어야 한다:
 - a) 제품 정보.
 - b) 문의, 계약 및 제품 주문.
 - c) 고객 피드백 및 불만 처리.
 - d) 권고문(advisory notices).
- 규제 당국과의 의사소통은 적용되는 규제 요구사항을 따라야 한다.

제7과: 제품 실현

- 제품 설계 및 개발 프로세스에 대한 절차가 문서화되어, 해당 활동을 계획하고 관리해야 한다.
- 설계 및 개발 기획의 일환으로 조직은 다음을 문서화해야 한다:
 - 1) 설계 및 개발 단계.
 - 2) 각 단계에서 요구되는 검토.
 - 3) 각 프로세스 단계에서 요구되는 설계 검증, 밸리데이션 및 제조 이관 활동.

제7과: 제품 실현

- 4) 설계 및 개발 활동에 대한 책임과 권한.
- 5) 설계 및 개발 입력과 출력 간의 추적성을 보장하기 위해 사용할 방법.
- 6) 제품 설계 및 개발 활동을 완수하는 데 필요한 자원과 인원의 적격성.

제7과: 제품 실현

- 설계 및 개발 프로세스의 입력은 문서화되어야 하며, 다음과 같은 모든 관련 제품 요구사항을 포함해야 한다:
 - 1) 제품의 의도된 사용에 따른 기능, 성능, 사용적합성 및 안전 요구사항.
 - 2) 적용되는 규제 요구사항 및 표준.
 - 3) 위험관리 활동의 적용 가능한 출력(예: dFMEA, aFMEA).
 - 4) 해당되는 경우, 유사한 다른 제품에서 도출된 정보.

제7과: 제품 실현

- 5) 제품 및 프로세스의 설계·개발에 필수적인 기타 요구사항.
- 설계 및 개발 프로세스의 입력 요구사항은 다음과 같아야 한다:
 - a) 완전하고 모호하지 않아야 한다.
 - b) 시험 가능해야 한다(즉, 검증 또는 밸리데이션 가능).
 - c) 서로 상충되지 않아야 한다.
- 조직은 입력의 충분성을 검토하고 승인해야 한다.

제7과: 제품 실현

- 설계 및 개발 프로세스의 출력은 문서화되고 승인되며 입력 대비 검증 가능해야 하고, 그 출력이 다음과 같음을 확인해야 한다:
 - 1) 설계 및 개발 입력 요구사항을 충족한다.
 - 2) 구매, 생산 및 서비스를 위한 충분한 정보를 제공한다.
 - 3) 제품의 합격 판정 기준을 포함한다.
 - 4) 제품의 안전하고 올바른 사용을 보장하기 위한 제품 특성을 규정한다.

제7과: 제품 실현

- 설계 및 개발 프로세스의 적절한 단계에서, 설계 및 개발 결과가 요구사항을 충족하는 능력을 평가하고 필요한 조치를 식별·제안하기 위한 검토가 수행되어야 한다.
- 검토 참가자에는 해당 설계 및 개발 단계와 관련된 대표자와 기타 전문 인력이 포함되어야 한다.
- 검토된 설계의 식별, 결과, 조치, 참가자 및 일자를 포함한 검토 기록이 유지되어야 한다.

제7과: 제품 실현

- 설계 및 개발 출력이 입력 요구사항을 충족하였는지 확인하기 위해 검증(Verification)이 실행되어야 한다.
- 설계 검증 계획이 개발되어야 하며, 방법, 합격 판정 기준 및 (요구되는 경우) 표본 크기 근거를 포함한 통계적 기법을 포함해야 한다.
- 제품의 의도된 사용이 다른 기기와의 인터페이스를 포함하는 경우, 검증 활동에는 해당 기능이 올바르게 구현되었는지의 확인이 포함되어야 한다.

제7과: 제품 실현

- 설계 및 개발 검증 활동의 기록은 그 결과 및 결론을 포함하여 유지되어야 한다.
- 결과 제품이 규정된 의도된 사용을 충족할 수 있는지 확인하기 위해 밸리데이션(Validation)이 실행되어야 한다.
- 설계 밸리데이션 계획이 개발되어야 하며, 방법, 합격 판정 기준 및 (요구되는 경우) 표본 크기 근거를 포함한 통계적 기법을 포함해야 한다.

제7과: 제품 실현

- 설계 밸리데이션은 초도 생산 단위 또는 동등품에 기반한 대표 제품 샘플을 사용하여 실행된다.
- 설계 밸리데이션에 사용된 제품에 대한 근거가 기록되어야 한다.
- 규제 요구사항이 요구하는 바에 따라, 임상 평가 또는 성능 평가가 설계 밸리데이션의 일부로 수행되어야 한다.

평가(밸리데이션 중) 목적으로만 의료기기를 고객 또는 임상 의에게 제공하는 것은 사용을 위한 제품 출하로 간주되지 않는다.

제7과: 제품 실현

- 제품의 의도된 사용이 다른 기기와의 인터페이스를 포함하는 경우, 밸리데이션에는 해당 기능이 올바르게 구현되었는지의 확인이 포함되어야 한다.
- 모든 밸리데이션 활동은 제품을 고객 사용을 위해 출하하기 전에 완료되어야 한다.
- 설계 및 개발 밸리데이션 활동의 기록은 그 결과 및 결론을 포함하여 유지되어야 한다.

제7과: 제품 실현

- 조직은 설계 및 개발 출력의 제조 이관 활동에 대한 문서화된 절차를 유지해야 한다.
- 이 절차는 설계 및 개발 출력이 최종 생산 사양이 되기 전에 제조에 적합한 것으로 검증되고, 생산 능력이 제품 요구사항을 충족할 수 있음을 보장해야 한다.
- 이관 활동의 결과 및 결론은 문서화되고 유지되어야 한다.

제7과: 제품 실현

- 조직은 설계 및 개발 변경을 관리하기 위한 문서화된 절차를 유지해야 한다.
- 변경이 제품의 기능, 성능, 사용적합성, 안전 및 적용되는 규제 요구사항에 미치는 중요도가 결정되어야 한다.
- 설계 및 개발 변경은 식별, 검토, 검증, (해당되는 경우) 밸리데이션 및 승인되어야 한다.

제7과: 제품 실현

- 설계 변경 검토는 다음을 결정하기 위해 평가되어야 한다:
 - a) 변경이 구성 부품, 현재 생산 중이거나 이미 시장에 인도된 제품에 미치는 영향.
 - b) 위험관리 파일의 입력 또는 출력(예: pFMEA, dFMEA, aFMEA).
 - c) 제품 실현 프로세스.
- 설계 변경, 그 검토 및 수행된 조치의 기록이 유지되어야 한다.

제7과: 제품 실현

- 조직은 각 의료기기 유형 또는 제품군의 설계 및 개발과 관련된 기록과 문서를 보관하기 위해 설계 및 개발 파일(Design and Development File)을 유지해야 한다.
- 이 파일에는 관련 기록 및 기타 객관적 증거에 대한 참조가 포함되어, (설계 변경을 포함한) 제품 수명주기 전반에 걸쳐 설계 요구사항에 대한 지속적인 제품 적합성을 입증해야 한다.

평가 4

- 제7과: 제품 실현 (제1부)

제7과: 제품 실현

- 조직은 구매한 제품(자재, 부품 등)이 사양에 적합함을 보장하기 위해 문서화된 절차를 유지해야 한다.
- 공급자 평가 및 선정 기준이 수립되어야 한다.
- 그 기준은 의료기기와 관련된 위험에 비례해야 하며, 다음에 근거해야 한다:
 - a) 조직의 요구사항을 충족하는 제품을 제공할 수 있는 공급자의 능력 및 공급자의 성과.
 - b) 구매품이 제품 품질에 미치는 영향.

제7과: 제품 실현

- 조직은 구매한 제품에 대한 요구사항 충족과 관련한 공급자의 성과를 고려하여, 공급자의 모니터링과 재평가를 계획해야 한다.
- 모니터링 활동의 결과는 재평가의 입력이 된다.
- 구매 요구사항의 불이행은 위험 및 적용되는 규제 요구사항에 근거하여 공급자와 함께 해결되어야 한다.
- 공급자의 평가, 선정, 모니터링, 재평가 및 관련 조치에 대한 기록이 유지되어야 한다.

제7과: 제품 실현

- 구매 정보에는 다음을 포함하여 구매할 제품이 기술되어야 한다:
 - a) 제품 합격 판정, 프로세스, 절차, 공구 및 장비의 사용에 대한 사양과 요구사항.
 - b) 구매 제품과 관련된 공급자 인원의 적격성 요구사항.
 - c) 품질경영시스템 요구사항.
- 조직은 공급자에게 주문하기 전에, 규정된 구매 요구사항의 충분성을 보장해야 한다.

제7과: 제품 실현

- 구매한 제품의 변경이 규정된 구매 요구사항을 충족하는 능력에 영향을 줄 수 있는 경우, 해당되는 바에 따라 공급자가 그 변경을 조직에 통보하도록 하는 서면 합의가 구매 정보에 포함되어야 한다.
- 추적성을 위해 구매 정보와 기록이 유지되어야 한다.
- 조직은 검사 및 기타 검증 활동을 실행하여, 구매한 제품이 규정된 요구사항을 충족함을 보장해야 한다.

제7과: 제품 실현

- 검증 활동의 범위는 공급자 평가 결과와 구매 제품과 관련된 위험에 근거해야 한다.
- 구매한 제품에 변경이 있는 경우, 조직은 그 변경이 제품 또는 실현 프로세스에 미치는 영향을 결정해야 한다.
- 구매 제품의 검증이 공급자에 의해 수행되는 경우, 구매 정보에는 검사 방법, 활동 및 합격 판정 기준이 포함되어야 한다.
- 검증 기록이 유지되어야 한다.

제7과: 제품 실현

- 제품의 사양 적합성을 보장하기 위해, 생산 및 서비스 제공은 계획, 수행, 모니터링 및 관리되어야 한다.
- 적절한 경우, 생산 관리에는 다음이 포함되어야 한다:
 - 1) 절차 및 방법의 문서화.
 - 2) 기반시설의 적격성 확인(qualification).
 - 3) 요구되는 장비를 포함한, 공정 파라미터 및 제품 특성의 모니터링·측정의 실행.

제7과: 제품 실현

- 4) 라벨링 및 포장에 대해 정의된 작업의 실행.
- 5) 제품 출하, 인도 및 인도 후 활동의 실행.
- 조직은 각 의료기기 또는 의료기기 배치(batch)별로 기록을 수립·유지하여 추적성을 제공하고, 제조 수량과 유통 승인 수량을 식별해야 한다.
- 그 기록은 검증되고 승인되어야 한다.

제7과: 제품 실현

- 제품이 다음에 해당하는 경우, 조직은 제품의 청결 및 오염 관리 요구사항을 문서화해야 한다:
 - a) 멸균 또는 사용 전에 조직이 세척하는 경우.
 - b) 비멸균 상태로 공급되어 멸균 또는 사용 전에 세척 공정을 거치는 경우.
 - c) 멸균 또는 사용 전에 세척할 수 없으며, 사용 시 청결이 중요한 경우.

제7과: 제품 실현

d) 비멸균 상태로 사용되도록 공급되며, 사용 중 제품 청결이 중요한 경우.

e) 제조 중 공정제(process agent)가 제품에서 제거되어야 하는 경우.

위의 a) 및 b)에 따라 제품이 세척되는 경우, 앞서 기술한 작업 환경 요구사항은 제품 세척 공정 이전에는 적용되지 않는다.

제7과: 제품 실현

- 조직은 적절한 경우 설치 검증을 위한 합격 판정 기준을 포함하여, 의료기기 설치에 대한 요구사항을 문서화해야 한다.
- 의료기기 설치가 외부 당사자에 의해 수행되는 경우, 조직은 설치 및 설치 검증에 대한 문서화된 요구사항을 제공해야 한다.
- 의료기기 설치 기록이 유지되어야 한다.

제7과: 제품 실현

- 의료기기의 서비스(servicing)가 규정된 요구사항인 경우, 조직은 다음을 수행해야 한다:
 - 1) 해당 활동을 완료하고 제품 요구사항 충족을 검증하는 데 필요한 서비스 절차, 자재 및 측정을 문서화한다.
 - 2) 조직 또는 그 공급자가 수행한 서비스 활동의 기록을 분석하여, 잠재적 불만을 식별하고 QMS 개선 프로세스의 입력으로 활용한다.
 - 3) 서비스 활동의 기록을 유지한다.

제7과: 제품 실현

- 각 멸균 배치에 사용된 공정 파라미터의 기록이 유지되어야 하며, 각 생산 배치까지 추적 가능해야 한다.
- 조직은 결과 출력이 후속 모니터링 또는 측정으로 검증될 수 없는 모든 생산 및 서비스 제공 공정을 밸리데이션해야 한다.
- 밸리데이션은 해당 공정이 기대되는 결과를 일관되게 달성할 수 있는 능력을 입증해야 한다.

제7과: 제품 실현

- 공정 밸리데이션 수행 절차는 다음을 포함하여 문서화되어야 한다:
 - a) 공정의 검토 및 승인에 대해 정의된 기준.
 - b) 장비 및 인원의 적격성 확인.
 - c) 방법, 절차 및 합격 판정 기준의 사용.
 - d) 해당되는 경우, 표본 크기 근거를 포함한 통계적 기법.
 - e) 밸리데이션 기록에 대한 요구사항.
 - f) 재밸리데이션 및 재밸리데이션 기준.
 - g) 공정 변경에 대한 승인.

제7과: 제품 실현

- 생산 및 서비스 제공에 사용되는 컴퓨터 소프트웨어 적용에 대한 밸리데이션 절차가 조직에 의해 문서화되어야 한다(제품의 적합성 판정을 위한 모니터링·측정에 사용되는 경우 포함).
- 소프트웨어 애플리케이션은 최초 사용 전에, 그리고 해당되는 경우 소프트웨어 또는 그 의도된 사용의 변경 후에 밸리데이션되어야 한다.
- 소프트웨어 밸리데이션 노력은 소프트웨어의 의도된 사용의 위험 및 제품 품질에 미치는 잠재적 영향에 비례해야 한다.

제7과: 제품 실현

- 밸리데이션에서 도출된 결과, 결론 및 필요한 조치의 기록이 유지되어야 한다.
- 조직은 멸균 및 멸균 배리어 시스템에 대한 공정 밸리데이션 절차와, 적절한 경우 제품 또는 공정 변경에 따른 재밸리데이션 절차를 문서화해야 한다.
- 관련 문서와 기록이 유지되어야 한다.

멸균 포장 밸리데이션에 관한 추가 정보는 ISO 11607-1 및 11607-2 표준을 참조한다.

제7과: 제품 실현

- 조직은 제품 식별을 위한 절차를 수립해야 한다.
- 제품은 제품 실현 전반에 걸쳐 적절한 수단으로 식별되어야 한다.
- 모니터링 및 측정 요구사항에 대한 제품의 적합성 상태는 생산, 보관, 설치, 서비스 및 수리 활동을 포함한 제품 실현 전반에 걸쳐 식별되고 유지되어야 한다.

제7과: 제품 실현

- 상태 식별은 요구되는 검사와 시험을 통과했거나 승인된 특채(concession)에 따라 출하된 제품만이 출고, 사용 또는 설치되도록 보장해야 한다.
- 규제 적합성을 위해 적용되는 경우, 의료기기에 고유기기식별(UDI)을 부여하는 시스템이 구축되어야 한다.
- 조직으로 반품된 제품이 식별되고 적합한 제품과 구별되도록 하는 절차가 수립되어야 한다.

제7과: 제품 실현

- 조직은 적용되는 규제 요구사항에 따라 제품 추적성에 대한 문서화된 절차를 수립·유지하고, 추적성을 뒷받침하는 데 필요한 기록을 정의해야 한다.

제7과: 제품 실현

- 이식형 의료기기의 경우:
 - 1) 사용된 부품, 자재 및 작업 환경 조건이 의료기기가 규정된 안전 및 성능 요구사항을 충족하지 못하게 할 수 있는 경우, 기록에는 그 정보가 포함되어야 한다.
 - 2) 유통 서비스 공급자 또는 판매업자는 운송 포장 수하인의 이름과 주소를 포함하여, 제품의 추적을 가능하게 하는 기록을 유지해야 한다.
 - 3) 기록은 유지되고 검사(inspection)에 대비할 수 있어야 한다.

제7과: 제품 실현

- 제품에 사용되거나 통합되도록 제공된 고객 자산은, 조직의 관리 하에 있거나 조직이 사용하는 동안 식별, 검증, 보호 및 보호조치되어야 한다.
- 고객 자산이 분실, 손상되거나 사용에 부적합한 것으로 판명된 경우, 조직은 고객과의 의사소통에 관한 기록을 보존해야 한다.

제7과: 제품 실현

- 조직은 가공, 보관, 취급 및 유통 중에 제품의 요구사항 적합성을 보존하기 위한 절차를 수립해야 한다.
- 해당 활동에 수반되는 예상 조건 및 위해요인에 노출될 때 제품이 변질, 오염 또는 손상되지 않도록, 다음을 문서화하고 실행하여 보호해야 한다:
 - a) 적합한 포장 및 운송 용기.
 - b) 포장만으로 충분하지 않은 경우, 관리 및 기록을 포함한 특수 조건에 대한 요구사항.

제7과: 제품 실현

- 조직은 제품이 그 요구사항과 사양을 충족함을 입증하는 데 필요한 모니터링·측정 활동과 관련 장비를 결정해야 한다.
- 모니터링·측정 활동이 요구사항에 따라 수행됨을 보장하기 위한 방법과 활동을 기술하는 문서화된 절차가 수립되어야 한다.

제7과: 제품 실현

- 유효한 결과를 보장하기 위해, 모니터링 및 측정 장비는 최초 사용 전과 규정된 주기로, 국제 또는 국가 측정표준에 소급 가능한 측정표준에 따라 교정 또는 검증되어야 한다.
- 측정표준이 존재하지 않거나 적용할 수 없는 경우, 교정 또는 검증 방법이 정의되고 정당화되며 기록되어야 한다.
- 모니터링 및 측정 장비의 교정 또는 검증 프로세스는 문서화되어야 하며, 그 활동의 기록이 유지되어야 한다.

제7과: 제품 실현

- 모니터링 및 측정 장비는 다음과 같아야 한다:
 - a) 교정 상태와 유효성을 판정할 수 있도록 식별된다.
 - b) 측정 결과를 무효화할 수 있는 조정으로부터 보호된다.
 - c) 취급, 유지보수 및 보관 중 손상과 열화로부터 보호된다.

제7과: 제품 실현

- 모니터링 및 측정 장비가 요구사항에 적합하지 않은 것으로 판명된 경우, 조직은 이전 측정 결과의 유효성을 평가·기록하고, 영향을 받은 장비와 제품에 대해 적절한 조치를 취해야 한다.

측정 경영시스템(측정 프로세스 및 측정 장비에 대한 요구사항)에 관한 추가 정보는 ISO 10012 표준을 참조한다.

평가 5

- 제7과: 제품 실현 (제2부)

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 조직은 다음을 위해 요구되는 모니터링, 측정, 분석 및 개선 프로세스를 계획하고 실행해야 한다:
 - a) 요구사항에 대한 제품의 적합성 입증.
 - b) 품질경영시스템의 적합성 보장.
 - c) 품질경영시스템의 효과성 유지.
- 이 프로세스에는 통계적 기법을 포함한 적절한 방법과 그 사용 범위의 결정이 포함되어야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 조직은 QMS가 고객 요구사항을 충족하는 데 효과적임을 확인하기 위해, 관련 정보의 수집 및 모니터링 프로세스를 문서화해야 한다.
- 생산 및 생산 후 활동의 데이터에 기반한 피드백 프로세스가 수립되어야 한다.
- 피드백 정보는 제품 요구사항에 대한 적합성과 QMS 프로세스의 지속적 개선을 보장하기 위해, 위험관리 프로세스의 입력으로 사용되어야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 관련 규제 요구사항에 규정된 경우, 생산 후 활동에서 얻은 경험은 피드백 검토 프로세스의 일부로 사용되어야 한다.
- 조직은 적용되는 규제 요구사항에 따라 불만을 적시에 처리하기 위한 문서화된 절차를 수립하고 유지해야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 불만 처리 프로세스는 불만의 접수와 기록, 평가 및 조사에 대한 요구사항과 책임을 정의해야 한다.
- 이 프로세스는 해당 규제 당국에 불만을 보고하는 방법, 불만 관련 제품의 처리 방법, 수정(correction) 또는 시정조치의 착수 방법을 정의해야 한다.
- 불만 처리 프로세스에서 도출된 모든 수정 또는 시정조치는 문서화되어야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 불만을 조사하지 않는 경우, 그 정당성이 문서화되어야 한다.
- 불만 조사 결과 조직 외부의 활동이 불만에 기여한 것으로 판명되면, 관련 정보가 조직과 관련 외부 당사자 간에 교환되어야 한다.
- 불만 처리 프로세스의 기록이 유지되어야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 조직은 불만의 통보(보고)에 관한 적용 규제 요구사항을 식별하고, 해당 규제 당국에 보고할 때 문서화된 절차를 따라야 한다.
- 해당 당국에 대한 보고 기록이 유지되어야 한다.
- 내부심사는 QMS가 ISO 13485 표준 및 기타 적용되는 규제 요구사항에 적합하고, QMS가 효과적으로 실행·유지되고 있음을 확인하기 위해, 계획된 주기로 조직에 의해 수행되어야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 조직은 다음을 기술하는 문서화된 절차를 수립해야 한다:
 - 1) 심사의 계획 및 수행에 대한 책임과 요구사항.
 - 2) 심사 결과의 기록 및 보고.
- 심사 프로그램은 다음을 고려하여 계획되어야 한다:
 - a) 심사 대상 프로세스 및 영역의 상태와 중요성.
 - b) 이전 심사의 결과.
 - c) 심사 기준, 범위, 주기 및 심사 방법.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 조직은 심사 프로세스의 객관성과 공정성이 보장되도록 심사원을 선정하고 심사를 수행해야 한다.
- 심사원은 자신의 업무를 심사해서는 안 된다.
- 심사 프로그램의 실행과 심사 결과의 증거로서, 심사된 프로세스와 영역의 식별, 발견사항 및 결론을 포함한 기록이 유지되어야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 피심사 영역의 책임 경영자는 부적합 사항이 수정 및 시정조치의 실행을 포함하여 불필요한 지연 없이 처리되도록 보장해야 한다.
- 후속 활동에는 취해진 조치의 검증과 검증 결과의 보고가 포함되어야 한다.

경영시스템 심사에 관한 추가 정보 및 지침은 ISO 19011 표준을 참조한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 조직은 프로세스가 계획된 결과를 달성할 수 있는 능력을 확인하기 위해, QMS 프로세스의 모니터링 및 측정에 적합한 방법을 수립하고 실행해야 한다.
- 계획된 결과가 달성되지 않으면, 적절한 경우 수정 및 시정조치가 실행되어야 한다.
- 조직은 제품 요구사항이 충족되었음을 보장하기 위해, 여러 실현 프로세스와 단계에 걸쳐 제품의 특성을 측정하고 모니터링해야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 모니터링 및 측정 활동은 계획되고 문서화된 조치와 절차에 따라 수행되어야 한다.
- 규정된 요구사항 및 합격 판정 기준에 대한 제품의 적합성을 입증하는 기록이 유지되어야 한다.
- 기록에는 적절한 경우, 측정 활동 수행에 사용된 시험 장비의 정보가 포함되어야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 계획되고 문서화된 모든 활동이 성공적으로 완료될 때까지, 제품 출하 및 서비스 인도를 진행해서는 안 된다.
- 이식형 의료기기의 경우, 조직은 제품 검사 또는 시험 활동을 수행하는 인원의 신원을 기록해야 한다.
- 조직은 제품 요구사항에 적합하지 않은 제품이 의도되지 않게 사용되거나 인도되는 것을 방지하기 위해, 부적합 제품이 식별되고 관리됨을 보장해야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 부적합 제품에 대한 절차가 수립되어, 그 식별, 문서화, 격리, 평가 및 처리(disposition)에 대한 관리와 관련 책임 및 권한을 정의해야 한다.
- 부적합의 평가는 조사의 필요성과, 그 문제에 책임이 있는 외부 당사자에 대한 통보의 필요성을 결정해야 한다.
- 부적합 사항과 취해진 모든 조치(평가, 조사, 결정의 근거(예: 제품 처리) 등)를 기록하는 기록이 유지되어야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 인도 전에 부적합 제품이 발견된 경우, 조직은 다음을 위해 요구되는 조치를 취해야 한다:
 - a) 발견된 부적합의 제거.
 - b) 제품의 원래 의도된 사용 또는 적용의 방지.
 - c) 해당되는 경우, 정당성이 제시·승인되고 적용 규제 요구사항이 충족되면, 특채(concession)에 따른 제품의 사용, 출하 또는 수락의 승인.
- 특채의 기록은 이를 승인한 사람의 식별을 포함하여 유지되어야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 인도 후 또는 사용 개시 후에 부적합 제품이 발견된 경우, 조직은 부적합의 영향 또는 잠재적 영향에 근거하여 요구되는 조치를 취해야 한다.
- 적용되는 규제 요구사항이 명하는 바에 따라 권고문(advisory notice)을 발행할 때에는 문서화된 절차를 따라야 한다. 그 조치는 언제든지 실행할 수 있는 상태여야 한다.
- 권고문 발행 시를 포함하여, 취해진 조치의 기록이 유지되어야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 조직은 재작업(rework)이 제품에 미치는 잠재적 부정적 영향을 고려하여, 문서화된 절차에 따라 재작업을 수행해야 한다.
- 재작업 절차는 원래 절차와 동일하게 검토되고 승인되어야 한다.
- 재작업된 제품은 적용되는 합격 판정 기준 및 규제 요구사항을 충족하는지 검증되어야 한다.
- 재작업의 기록이 유지되어야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- QMS의 적절성, 충분성 및 효과성을 입증하는 데 필요한 데이터를 결정, 수집 및 분석하기 위해, 문서화된 절차가 수립되고 유지되어야 한다.
- 그 절차에는 통계적 기법을 포함한 적절한 방법과 그 사용 범위의 결정이 포함되어야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 분석에는 피드백, 제품 요구사항에 대한 적합성, 프로세스 및 제품의 특성과 경향, 개선 기회, 공급자 데이터, 심사 데이터 및 서비스 보고서 등 다양한 모니터링·측정 활동에서 수집된 데이터가 포함되어야 한다.
- 데이터 분석 결과 품질경영시스템이 적절하지 않거나, 충분하지 않거나, 효과적이지 않은 것으로 나타나면, 그 결과는 개선 활동의 입력으로 사용되어야 한다.
- 데이터 분석의 기록이 유지되어야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 조직은 QMS의 지속적인 적절성, 충분성 및 효과성과 의료기기의 안전 및 성능 유지를 위해 필요한 변경을 식별하고 실행해야 한다.
- 변경은 품질방침, 품질목표, 심사, 시판 후 감시(post-market surveillance), 데이터 분석, 시정조치 및 예방조치(CAPA 프로세스), 경영검토와 같은 품질 프로세스를 통해 실행되어야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 조직은 모든 부적합의 원인을 제거하고 그 재발을 방지하기 위한 조치를 부당한 지연 없이 실행해야 한다.
- 그 조치는 부적합의 영향에 비례해야 한다.
- 다음에 대한 요구사항을 정의하는 절차가 수립되어야 한다:
 - a) 부적합 및 불만의 검토.
 - b) 부적합 근본 원인의 결정.
 - c) 재발 방지 조치의 필요성 평가.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- d) 필요한 조치(요구되는 경우 문서 갱신 포함)의 계획, 문서화 및 실행.
- e) 시정조치가 적용되는 규제 요구사항을 충족하는 능력이나 의료기기의 안전 및 성능에 부정적 영향을 주지 않음의 검증.
- f) 취해진 시정조치의 효과성 검토.
- 조사 결과와 취해진 조치를 포함한 시정조치의 기록이 유지되어야 한다.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- 조직은 잠재적 부적합의 원인을 제거하고 그 발생을 방지하기 위한 조치를 실행해야 한다.
- 그 조치는 잠재적 부적합의 영향에 비례해야 한다.
- 다음에 대한 요구사항을 정의하는 절차가 수립되어야 한다:
 - a) 잠재적 부적합 및 그 원인의 결정.
 - b) 발생 방지 조치의 필요성 평가.

제8과: 측정, 분석 및 개선

- c) 필요한 조치(요구되는 경우 문서 갱신 포함)의 계획, 문서화 및 실행.
- d) 예방조치가 적용되는 규제 요구사항을 충족하는 능력이나 의료기기의 안전 및 성능에 부정적 영향을 주지 않음의 검증.
- e) 취해진 예방조치의 효과성 검토.
- 조사 결과와 취해진 조치를 포함한 예방조치의 기록이 유지되어야 한다.

평가 6

- 제8과: 측정, 분석 및 개선

최종 평가

- 제1과: 품질경영시스템은 왜 필요한가?
- 제2과: ISO 13485:2016의 적용 범위 및 적용 가능성
- 제3과: QMS 일반 요구사항
- 제4과: 문서화 요구사항
- 제5과: 경영 책임
- 제6과: 자원 관리
- 제7과: 제품 실현
- 제8과: 측정, 분석 및 개선

축하합니다!

ISO 13485:2016

의료기기

품질경영시스템

규제 목적의 요구사항

themedtechacademy@gmail.com